

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

**Devoir 1**

Par

Naromba Condé (20251772)

Rima Boujenane (20235550)

TRAVAIL PRÉSENTÉ À ROBIN MILOSZ  
DANS LE CADRE DU COURS IFT 2125  
INTRODUCTION À L'ALGORITHMIQUE

7 MARS 2025

# 1 - Notation asymptotique

## Question 1

1-  $\frac{\lfloor n \rfloor}{10} \in O(\sqrt{n})$

2-  $n\sqrt{n} \log(n!) \in O(n^3 \log(n))$

## Solution

Rappelons d'abord la définition suivante :

$$O(g(n)) = \{f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+ \mid (\exists c \in \mathbb{R}^+), (\exists n_0 \in \mathbb{N}) \text{ tel que } (\forall n \geq n_0), \quad f(n) \leq cg(n)\}$$

1-  $\frac{\lfloor n \rfloor}{10} \in O(\sqrt{n})$

Cet énoncé est faux. Par contradiction, supposons que :

$$\frac{\lfloor n \rfloor}{10} \in O(\sqrt{n}).$$

On aurait donc que  $\exists c, \exists n_0, \forall n \geq n_0$ ,

$$\frac{\lfloor n \rfloor}{10} \leq c\sqrt{n}.$$

Pour un  $n$  très grand :

$$\begin{aligned} \frac{\lfloor n \rfloor}{10} &\simeq \frac{n}{10} \\ \frac{\lfloor n \rfloor}{10} &\leq c\sqrt{n} \\ \frac{n}{10} &\leq c\sqrt{n} \\ \frac{n}{\sqrt{n}} &\leq 10c \\ \sqrt{n} &\leq 10c \end{aligned}$$

Or on a une contradiction car  $\sqrt{n} \leq 10c$  doit être vrai  $\forall n \geq n_0$ .

Puisque  $\frac{n}{10} \notin O(\sqrt{n})$ , alors  $\frac{\lfloor n \rfloor}{10} \notin O(\sqrt{n})$ .

$$2- n\sqrt{n} \log(n!) \in O(n^3 \log(n))$$

Montrons d'abord que :

$$\log(n!) \in O(n \log(n))$$

En effet, on a :

$$\begin{aligned} \log(n!) &= \log(1 \times 2 \times \dots \times n) \\ &= \log(1) + \log(2) + \dots + \log(n) \\ &\leq \log(n) + \log(n) + \dots + \log(n) \\ &= n \log(n) \end{aligned}$$

Ainsi, nous avons :

$$\begin{aligned} \log(n!) &\leq n \log(n) \\ n\sqrt{n} \log(n!) &\leq n\sqrt{n} \cdot n \log(n) \\ n\sqrt{n} \log(n!) &\leq n^2 \sqrt{n} \log(n) \\ &\leq n^3 \log(n). \end{aligned}$$

On conclut que  $n\sqrt{n} \log(n!) \in O(n^3 \log(n))$ , en prenant  $c = 1$  et  $n_0 = 1$ .

## Question 2

1-  $f(n) = \frac{n}{\sqrt[3]{n}}, \quad g(n) = \ln(\sqrt{n})$

**Simplification :**

$$f(n) = \frac{n}{\sqrt[3]{n}} = n \cdot n^{-1/3} = n^{2/3}$$
$$g(n) = \ln(\sqrt{n}) = \ln(n^{1/2}) = \frac{1}{2} \ln(n)$$

Calculons :

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{2/3}}{\frac{1}{2} \ln(n)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^{2/3}}{\ln(n)} \end{aligned}$$

Utilisation de la règle de l'Hôpital :

$$\begin{aligned} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{4}{3}n^{-1/3}}{\frac{1}{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{4}{3}n^{-1/3} \cdot n}{1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{3}n^{2/3} = +\infty. \end{aligned}$$

Donc  $f(n) \notin O(g(n))$  et  $g(n) \in O(f(n))$ , d'où  $f(n) \in \Omega(g(n))$  et  $g(n) \in O(f(n))$ .

2-  $f(n) = 2^{bn}, \quad g(n) = 3^n, \quad b \in \mathbb{N}^{\geq 2}$

**Simplification :**

$$f(n) = (2^b)^n$$

Calculons :

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{2^{bn}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{3}{2^b} \right)^n \end{aligned}$$

Puisque  $\frac{3}{2^b} < 1$  pour  $b \geq 2$ , la limite tend vers 0.

Donc  $f(n) \notin O(g(n))$  et  $g(n) \in O(f(n))$ , d'où  $f(n) \in \Omega(g(n))$  et  $g(n) \in O(f(n))$ .



### Question 3

Montrons que la fonction  $f(n)$  est E.N.D.

- Une fonction  $f(n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$  est E.N.D. si :

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \quad f(n+1) \geq -f(n)$$

Calculons  $f(n+1) - f(n)$  :

$$f(n) = 2n^2 - n \sin(n) ; f(n+1) = 2(n+1)^2 - (n+1) \sin(n+1)$$

$$\begin{aligned} f(n+1) - f(n) &= [2(n+1)^2 - (n+1) \sin(n+1)] - [2n^2 - n \sin n] \\ &= 2(n+1)^2 - 2n^2 - [(n+1) \sin(n+1) - n \sin n] \end{aligned}$$

**Partie polynomiale:**

$$\begin{aligned} 2(n+1)^2 - 2n^2 &= 2(n^2 + 2n + 1) - 2n^2 \\ &= 2n^2 + 4n + 2 - 2n^2 \\ &= 4n + 2 \end{aligned}$$

On a que  $2(n+1)^2 - 2n^2 = 4n + 2 > 0$ .

**Partie trigonométrique:**

$$(n+1) \sin(n+1) - n \sin n$$

On analyse  $(n+1) \sin(n+1)$  :

$$\begin{aligned} -1 &\leq \sin(n) \leq 1 \\ -1 &\leq \sin(n+1) \leq 1 \\ -n-1 &\leq (n+1) \sin(n+1) \leq n+1 \end{aligned}$$

On analyse  $n \sin n$  :

$$-n \leq n \sin n \leq n$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} -n-1-n &\leq (n+1) \sin(n+1) - n \sin(n) \leq n+1+n \\ -2n-1 &\leq (n+1) \sin(n+1) - n \sin(n) \leq 2n+1 \end{aligned}$$

**En combinant les deux parties, on a :**

**a)** Si  $(n+1) \sin(n+1) - n \sin n = 2n+1$  (au maximum)

$$\begin{aligned} f(n+1) - f(n) &= 4n+2 - (2n+1) \\ &= 2n+1 > 0 \end{aligned}$$

**b)** Si  $(n+1) \sin(n+1) - n \sin n = -2n-1$  (au minimum)

$$\begin{aligned} f(n+1) - f(n) &= 4n+2 - (-2n-1) \\ &= 6n+3 > 0 \end{aligned}$$

Alors, dans tous les cas  $f(n+1) - f(n) \geq 0$  pour tout  $n \geq 0$ .

**Donc  $f(n) = 2n^2 - n \sin(n)$  est E.N.D.**

## 2 - Réurrences

### Question 1

Réolvons la réurrence :

$$t_n = 4t_{n-1} - 4t_{n-2} + 4(m+1)4^m$$

On a :

$$t_n - 4t_{n-1} + 4t_{n-2} = 4(m+1)4^n (*)$$

a) Rendons la réurrence homogène

\* On multiplie par 4 :

$$4t_n - 16t_{n-1} + 16t_{n-2} = 4^2(m+1)4^n$$

$$\Rightarrow 4t_n - 16t_{n-1} + 16t_{n-2} = 4(m+1)4^{n+1}$$

\* Posons que  $n = n-1$

$$\Rightarrow 4t_{n-1} - 16t_{n-2} + 16t_{n-3} = 4m4^n (\Delta)$$

\* Calculons  $(*) - (\Delta)$

$$\begin{array}{r} t_n - 4t_{n-1} + 4t_{n-2} \\ - \end{array} \quad = 4(m+1)4^n$$

$$4t_{n-1} - 16t_{n-2} + 16t_{n-3} = 4m4^n$$

$$t_n - 8t_{n-1} + 20t_{n-2} - 16t_{n-3} = 4^{m+1} (\square)$$

Toujours pas homogène :

\* On multiplie par 4 :

$$4t_n - 32t_{n-1} + 80t_{n-2} - 64t_{n-3} = 4^{m+2}$$

\* On remplace  $m$  par  $n-1$

$$4t_{n-1} - 32t_{n-2} + 80t_{n-3} - 64t_{n-4} = 4^{m+1} (x)$$

\* Calculons  $(\square) - (x)$

$$t_n - 8t_{n-1} + 20t_{n-2} - 16t_{n-3} = 4^{n+1}$$

$$4t_{n-1} - 32t_{n-2} + 80t_{n-3} - 64t_{n-4} = 4^{n+1}$$

$$t_n - 12t_{n-1} + 52t_{n-2} - 96t_{n-3} + 64t_{n-4} = 0 \text{ (homogène)}$$

b) Trouvons le polynôme caractéristique

\* Supposons que  $t_n = x^n$

$$\Rightarrow x^n - 12x^{n-1} + 52x^{n-2} - 96x^{n-3} + 64x^{n-4} = 0$$

\* Divisons l'expression par  $x^{n-4}$

$$\Rightarrow x^4 - 12x^3 + 52x^2 - 96x + 64 = 0$$

$$\Rightarrow P(x) = x^4 - 12x^3 + 52x^2 - 96x + 64$$

c) Trouvons les racines

\* Cherchons des probables racines

Pour  $x = 1$ , on a :

$$P(x) = (1)^4 - 12(1)^3 + 52(1)^2 - 96(1) + 64$$

$$P(x) = 9$$

Pour  $x = 2$ , on a :

$$P(x) = (2)^4 - 12(2)^3 + 52(2)^2 - 96(2) + 64$$

$$\Rightarrow P(x) = 0$$

Alors, 2 est une racine

\* Factorisons  $P(x)$

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| $  \begin{array}{r}  x^4 - 12x^3 + 52x^2 - 96x + 64 \\  - x^4 - 2x^3 \\  \hline  0 - 10x^3 + 52x^2 - 96x + 64 \\  - 10x^3 + 20x^2 \\  \hline  0 \quad 32x^2 - 96x + 64 \\  - 32x^2 - 64x \\  \hline  0 \quad - 32x + 64 \\  - -32x + 64 \\  \hline  0  \end{array}  $ | $  \begin{array}{r}  x - 2 \\  \hline  x^3 - 10x^2 + 32x - 32 \quad (*)  \end{array}  $ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

$$\Rightarrow P(x) = (x-2)(x^3 - 10x^2 + 32x - 32)$$

\* Cherchons des racines probables pour  $x^3 - 10x^2 + 32x - 32$

Pour  $x=1$ , on a :

$$(1)^3 - 10(1)^2 + 32(1) - 32 = -9$$

Pour  $x=2$ , on a :

$$(2)^3 - 10(2)^2 + 32(2) - 32 = 0$$

Alors, 2 est une racine

\* Factorisons (\*)

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| $  \begin{array}{r}  x^3 - 10x^2 + 32x - 32 \\  - x^3 - 2x^2 \\  \hline  0 - 8x^2 + 32x - 32 \\  - -8x^2 + 16x \\  \hline  0 \quad 16x - 32 \\  - 16x - 32 \\  \hline  0  \end{array}  $ | $  \begin{array}{r}  x - 2 \\  \hline  x^2 - 8x + 16 \quad (**)  \end{array}  $ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

$\Rightarrow$

$$P(x) = (x-2)(x-2)(x^2 - 8x + 16)$$

\* Cherchons les racines pour (\*\*)

$$(*) : x^2 - 8x + 16$$

$$\Delta = b^2 - 4ac \quad -\frac{b}{2a}$$

$$b = -8, a = 1, c = 16$$

$$\Rightarrow \Delta = (-8)^2 - 4(1)(16)$$

$$\Rightarrow \Delta = 64 - 64$$

$$\Rightarrow \Delta = 0$$

Si  $\Delta = 0$  alors on a une racine double,  $r = -\frac{b}{2a}$

$$r = \frac{-(-8)}{2(1)} \Rightarrow r = \frac{8}{2} \Rightarrow r = 4$$

Alors,

$$P(x) = (x-2)(x-2)(x-4)(x-4)$$

$$\Rightarrow P(x) = (x-2)^2(x-4)^2$$

Donc,  $r_1 = r_2 = 2$   
 $r_3 = r_4 = 4$

d) Trouvons la forme générale

$$t_m = C_1 r_1^m + C_2 m r_2^m + C_3 r_3^m + C_4 m r_4^m$$

$$\Rightarrow t_m = C_1 2^m + C_2 m 2^m + C_3 4^m + C_4 m 4^m$$

## Question 2

Soit  $t(n)$  le nombre d'appels à  $t.forward(\text{length})$  avec  $\text{level} = n$

$$T(n) = \begin{cases} 0 & \text{si } n = 0 \\ 3t_{n-1} + 1^n & \text{sinon} \end{cases}$$

\* Résolution:

a) Rendons la récurrence homogène

$$t_n - 3t_{n-1} = 1^n (*)$$

$$\Rightarrow t_n - 3t_{n-1} = 1^{n+1}$$

\* Posons que  $n = n-1$

$$\Rightarrow t_{n-1} - 3t_{n-2} = 1^n (A)$$

\* Calculons  $(*) - (A)$

$$\begin{array}{rcl} t_n - 3t_{n-1} & = & 1^n \\ - & & \\ t_{n-1} - 3t_{n-2} & = & 1^n \\ \hline t_n - 4t_{n-1} + 3t_{n-2} & = & 0 \end{array} \quad (\text{homogène})$$

b) Trouvons le polynôme caractéristique

- Supposons que  $t_n = x^n$

On aura:

$$x^n - 4x^{n-1} + 3x^{n-2} = 0 (**)$$

- Divisons  $(**)$  par  $x^{n-2}$

$$\underbrace{x^2 - 4x + 3}_{P(x)} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{P(x) = x^2 - 4x + 3}$$

c) Trouvons les racines:

$$P(x) = x^2 - 4x + 3$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$b = -4, c = 3, a = 1$$

$$\Rightarrow \Delta = (-4)^2 - 4(1)(3)$$

$$\Delta = 16 - 12 = 4$$

$$\Rightarrow \sqrt{\Delta} = \sqrt{4} = 2$$

On a:

$$r = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$\Rightarrow r_1 = \frac{4-2}{2} = \boxed{1} \quad ; \quad r_2 = \frac{4+2}{2} = \boxed{3}$$

d) Forme générale:

$$t_n = C_1 r_1^n + C_2 r_2^n$$

$$\Rightarrow \boxed{t_n = C_1 (1)^n + C_2 (3)^n}$$

e) Trouvons les constantes:

$$T(n) = \begin{cases} 0 & \text{si } n = 0 \\ 3t_{n-1} + 1^n & \text{sinon} \end{cases}$$

alors

$$t_0 = C_1 (1)^0 + C_2 (3)^0 = 0$$

$$t_1 = C_1 + 3C_2 = 3t_0 + 1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 = 0 & (1) \\ C_1 + 3C_2 = 1 & (2) \end{cases}$$

Dans (1) on aura :

$$C_1 + C_2 = 0$$

$$\Rightarrow C_1 = -C_2$$

Dans (2) :

$$C_1 + 3C_2 = 1$$

$$\Rightarrow -C_2 + 3C_2 = 1$$

$$\Rightarrow 2C_2 = 1$$

$$\Rightarrow C_2 = \frac{1}{2}$$

$$\text{alors, } C_1 = -C_2$$

$$\Rightarrow C_1 = -\frac{1}{2}$$

¶) Trouvons la solution exacte :

$$t_n = C_1 (1)^n + C_2 (3)^n$$

$$\text{et } C_1 = -\frac{1}{2}, C_2 = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow t_n = -\frac{1}{2} (1)^n + \frac{1}{2} (3)^n$$

$$\Rightarrow t_n = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} (3)^n$$

$$\text{D'où } T(n) \in \Theta(3^n)$$



### Question 3

Utilisons le théorème maître pour trouver l'ordre exact des récurrences.

$$1) \quad t(m) = t\left(\frac{m}{2}\right) + 4m$$

$$l=1, b=2, c=4, k=1$$

$$\text{On a : } b^k = 2^1 = 2$$

$$\Rightarrow l=1 < b^k=2$$

alors,

$$t(n) \in \Theta(n^k) \text{ avec } k=1$$

$$\Rightarrow t(n) \in \Theta(n)$$

$$2) \quad t(m) = 2t\left(\frac{n}{2}\right) + 2n$$

$$l=2, b=2, c=2, k=1$$

On a :

$$b^k = 2^1 = 2$$

$$\Rightarrow l = b^k = 2$$

alors,

$$t(m) \in \Theta(m^k \log_b m)$$

$$\Rightarrow t(m) \in \Theta(m \log_2 m)$$

$$3) \quad t(m) = 3t\left(\frac{m}{3}\right) + 3m^3$$

$$l=3, b=3, c=3, k=3$$

Om a:

$$b^k = 3^3 = 9$$

$$\Rightarrow l = 3 < b^k = 9$$

also,

$$t(m) \in \Theta(m^k)$$

$\Rightarrow$

$$t(m) \in \Theta(m^3)$$

$$4) \quad t(m) = 4t\left(\frac{m}{3}\right) + 2m$$

$$l=4, b=3, c=2, k=1$$

Om a:

$$b^k = 3^1 = 3$$

$\Rightarrow$

$$l = 4 > b^k = 3$$

also,

$$t(m) \in \Theta(m^{\log_b l})$$

$\Rightarrow$

$$t(m) \in \Theta(m^{\log_3(4)})$$

$$5) \quad t(m) = 4t\left(\frac{n}{2}\right) + 2m^2$$

$$l=4, b=2, c=2, k=2$$

Om a:

$$b^k = 2^2 = 4$$

$\Rightarrow$

$$l = b^k = 4$$

also,

$$t(n) \in \Theta(n^k \log_b n)$$

$\Rightarrow$

$$t(n) \in \Theta(n^2 \log_2 n)$$